

## § Presentación y organización §

- 1) ¿Qué es geometría? (Klein) + background público
- 2) La categoría: variedades suaves con una métrica Riemanniana, morfismos son isometrías (locales)
  - Teorema de Clasificación: somos cocientes de espacios modelo  $S^n, \mathbb{R}^n, \mathbb{H}^n$
- 3) Invariantes: todos los tipos de curvatura (Gaussiana, media, seccional, de Ricci y escalar)
- 4) Logística: qué busca el público, cuándo nos juntamos
  - Intereses:
    - ¿Qué describe cada curvatura?
    - Superficies de Riemann y formas diferenciales
    - Problema de Plateau
    - Flujos de curvatura media
    - Espectro del Laplaciano
    - Espacios cociente y sus métricas
    - Conexiones
    - ¡Sin miedo a la matraca!

• Horario: Jueves 12:20 a 13:30 hrs

5) Referencias:

Introduction to Riemannian manifolds. Lee John M.

Eigenvalues in Riemannian Geometry. Chavel Isaac

Geometry and Spectra of compact RS. Buser Peter

Applications of PDEs to problems in geometry. Kazdan Jerry

Riemannian geometry and Geometric Analysis. Jost Jürgen

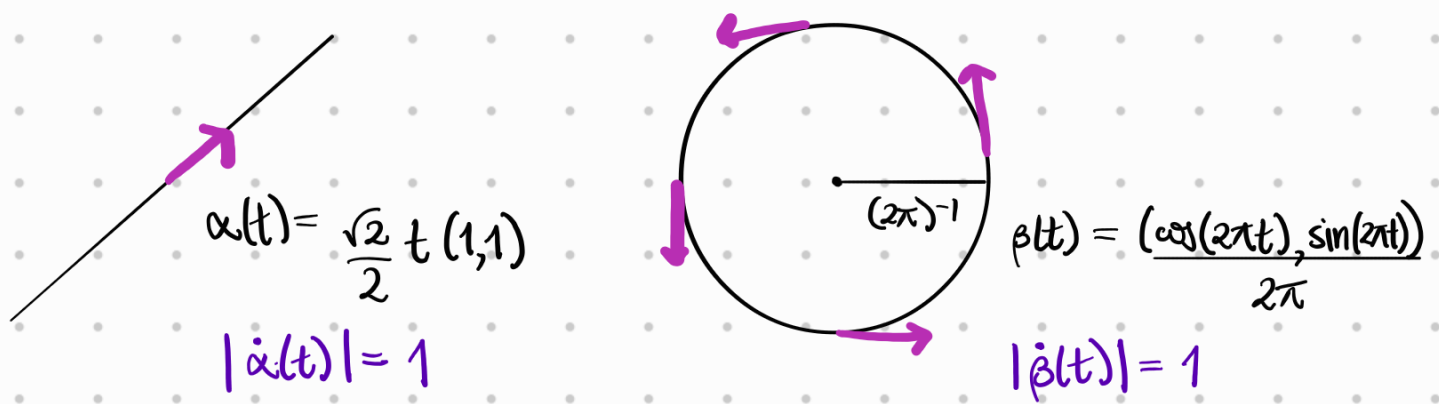
//

Para Félix Klein la geometría es el estudio de las propiedades que se mantienen invariantes bajo cierto grupo de transformaciones, que a posteriori llamamos isometrías.

Yo comparto esa visión: para mí hacer geometría es construir y calcular invariantes que digan cuándo dos espacios son o no isométricos, es decir, si medir longitudes, áreas o volúmenes es lo mismo en uno o en el otro.

El objeto de estudio de este seminario son las variedades Riemannianas y como ya anticipé, las funciones de interés son las isometrías (de hecho, isometrías locales). Algunos objetivos generales son dar descripciones manejables de nuestros objetos — concretamente, como cocientes de ciertos espacios modelo: esferas, espacios euclídeos e hiperbólicos — y construir algunos de los ya mencionados invariantes: las curvaturas.

El concepto de curvatura está en el corazón de la geometría diferencial y para mí quiere **cuantificar la forma** de la variedad. Por ejemplo, pensando en curvas suaves  $\gamma: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}^2$  su rapidez no es suficiente para determinarla:



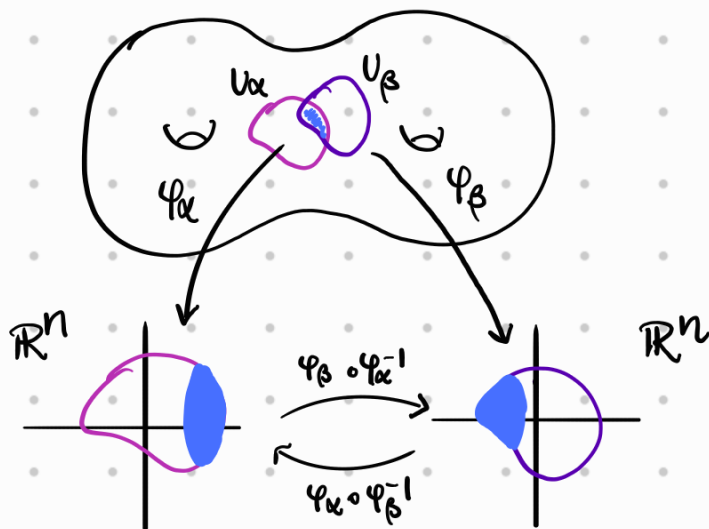
pero su **curvatura** (magnitud de su aceleración) nos ayuda a establecer un **teorema de clasificación**: si dos curvas arcoparametrizadas tienen la misma curvatura (**con signo!**) en todo tiempo, entonces difieren por una isometría que preserve la orientación. En particular, si la curva tiene curvatura constante 0 en todo tiempo no puede ser más que un segmento de recta.

La idea es establecer resultados parecidos en dimensiones más altas, o al menos poder decir algo de la forma del espacio en base a sus curvaturas. Seguro han escuchado hablar de la **curvatura escalar**, **seccional** o de **Ricci**; yo no sé precisamente qué es cada una ni qué son capaces de describir, es una de las cosas que quiero aprender aquí. Seamos ahora más precisas:

### • Variedades suaves •

Una **variedad topológica** es un espacio topológico  $M$  Hausdorff, Segundo Numerable y localmente euclideo, es decir, tal que para cada  $p \in M$  existe un abierto  $U \ni p$  de  $M$  y un homeomorfismo  $\varphi: U \rightarrow \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n$ . El par  $(U, \varphi)$  se llama una **carta** en torno a  $p$ . Se le pone el apellidado **suave** si hay una colección  $\mathcal{A} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_\alpha$  de cartas que cubren a  $M$  que sean **compatibles** entre sí:

- o bien  $U_\alpha \cap U_\beta = \emptyset$
- o bien las **funciones de transición** son suaves

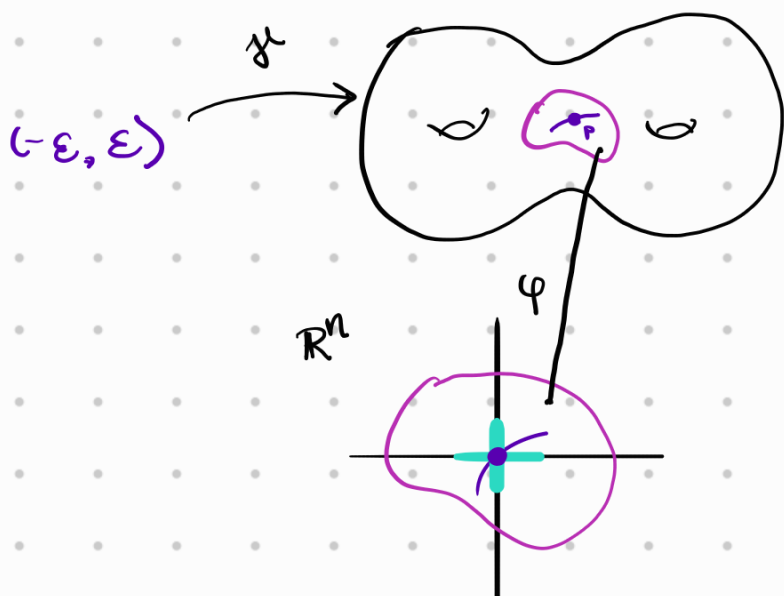


A la colección  $\mathcal{A}$  se le llama **atlas** y se le pide una condición de **maximalidad**: si hay otra carta  $(W, \rho)$  compatible con todas las cartas en  $\mathcal{A}$ , de hecho  $(W, \rho) \in \mathcal{A}$ . Esto lo usaremos para escoger las vecindades que nos sean más convenientes.

Una **variedad suave** es entonces una variedad topológica con un atlas maximal.

### • Espacio tangente.

Cada punto de una variedad tiene asociado un espacio vectorial, su **espacio tangente**. En las siguientes sesiones lo trabajaremos con más detalle, pero por ahora les cuento como yo lo pienso: como **velocidades de curvas**

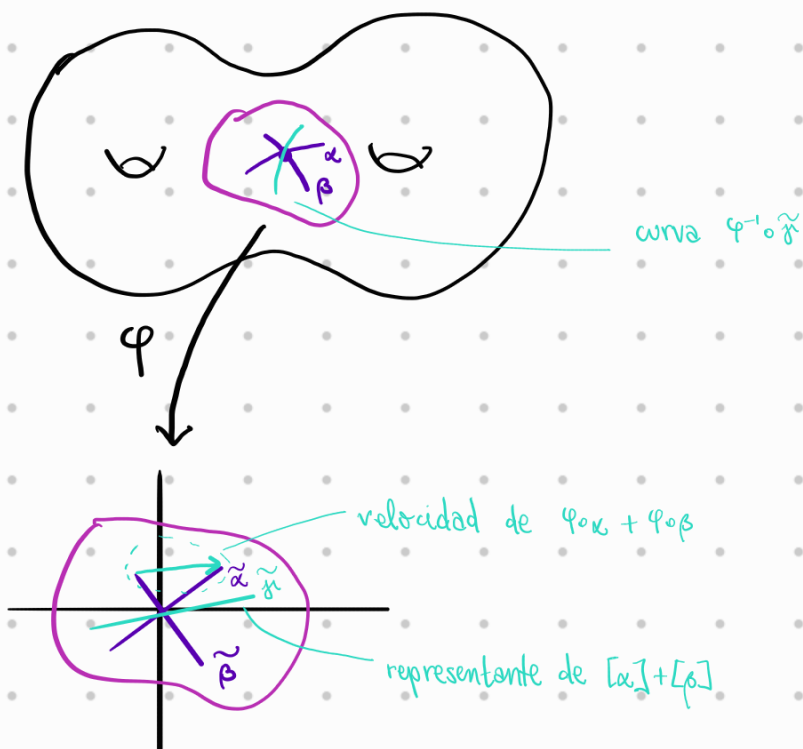


$$\phi \circ \gamma: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$\text{con } \phi \circ \gamma(0) = \phi(p) = \vec{0}$$

podemos **diferenciar la curva**  $\phi \circ \gamma$  en tiempo 0 y nos da un vector en  $\mathbb{R}^n$ . Hay muchas curvas que pasan por  $p$  a tiempo 0 con la misma velocidad, todas ellas van a corresponder a una misma clase de equivalencia. El **espacio tangente (geométrico)** es el conjunto de clases de equivalencia de curvas.

Para darle estructura de espacio vectorial, la suma y la ponderación escalar la tomamos de  $\mathbb{R}^n$ : serán precisamente esas operaciones de  $\mathbb{R}^n$ . Un representante de la curva suma por ejemplo es un pedacito de recta que tenga el vector director correspondiente.



con esta idea podemos ver rápidamente una base para el e.t.  $T_p M$ : las bases de los (pedacitos de) ejes de  $\mathbb{R}^n$ . Esta base se denota como  $\left\{ \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p \right\}_{i=1}^n$  y depende de la carta.

A la colección de los espacios tangentes se le denomina **fibrado tangente** y se denota por  $TM$ .

### • Métricas Riemannianas •

Son **productos internos** asociados a cada espacio tangente que varían suavemente con el punto base, es decir, una colección de funciones  $g_p: T_p M \times T_p M \rightarrow \mathbb{R}$  bilineales, simétricas y def. positivas. Si escogemos una carta  $(U, \varphi)$  en torno a  $p$ , podemos expresar

$$g_p(v, w) = v^T A(p) w$$

con  $A(p)_{ij} = g_p\left(\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p, \frac{\partial}{\partial x^j} \Big|_p\right)$ . La condición de suavidad es que las **funciones  $A(\cdot)_{ij}: U \rightarrow \mathbb{R}$  sean suaves**.

Una **variedad Riemanniana** es una variedad suave equipada con una métrica Riemanniana. ¡Estos son nuestros objetos!

Como buen producto interno, **las métricas permiten medir ángulos y longitudes**: para una curva  $\gamma: [a, b] \rightarrow U \subseteq M$  su **longitud** se calcula integrando su rapidez

$$L_\gamma(\gamma) = \int_a^b \sqrt{g_{\gamma(t)}(\gamma'(t), \gamma'(t))} dt$$

y con longitudes podemos definir una **función distancia** entre puntos de  $M$  (al menos suficientemente cercanos) como

$$d(x, y) = \inf_{\gamma: x \rightsquigarrow y} L_\gamma(\gamma)$$

### • Isometrías •

Los morfismos por excelencia en este contexto son las **isometrías locales**, que son funciones suaves entre variedades Riemannianas que respetan sus métricas. Más precisamente, es una función  $F: (M, g) \rightarrow (N, h)$  tal que para  $x, y \in M$  suficientemente cercanos

$$d(F(x), F(y)) = d(x, y)$$

Como les comentaba al inicio, una de mis grandes preguntas es: **¿qué condiciones fuerzan la existencia de una isometría local?**

Pero ahora me gustaría escucharles: **¿qué les gustaría aprender?**